

Ein diskreter Vierlings-Hamiltonian im Bamberger Modell

Thomas Hoffbauer

22. April 2026

Zusammenfassung

Wir definieren ein diskretes Vierlingsmodell auf dem neutralen Sektor der Klein-Vierergruppe $\Sigma = \{E, A, B, C\}$. Der Zustandsraum besteht aus allen Vierlingen $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4) \in \Sigma^4$ mit $\sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4 = E$. Auf dem zugehörigen komplexen Zustandsraum konstruieren wir einen Hamiltonoperator aus einem zyklischen Shift, klassenerhaltenden Paarflip-Operatoren und einem diagonalen Potential. Das Modell besitzt eine natürliche Viererorbit-Struktur und eine diskrete Holonomie in den Shift-Sektoren. Numerisch zeigt der Grundzustand einen Regimewechsel zwischen zwei konkurrierenden neutralen Ordnungen, nämlich einer ABCE-dominierten voll gemischten Ordnung und einer AABB-dominierten paarig kompensierten Ordnung. Für die Parameterwahl $t = 1$, $\lambda = 0.15$, $\mu = 0.4$ liegt der Umschlag numerisch bei $\alpha_c \approx -0.72$. Der vollständig triviale Zustand $EEEE$ bleibt im untersuchten Bereich untergeordnet.

1 Einleitung

Ziel dieser Notiz ist die Formulierung eines minimalen diskreten Operatoransatzes für Vierlingskonfigurationen im Rahmen des Bamberger Modells. Im Vordergrund stehen drei Anforderungen:

- (i) ein endlicher globaler Zustandsraum mit nichttrivialer Neutralitätsbedingung,
- (ii) eine natürliche Dynamik auf diesem Raum,
- (iii) eine numerisch überprüfbare Konkurrenz verschiedener globaler Ordnungsformen.

Der Ansatz ist bewusst elementar. Es wird weder eine Kontinuumsgrenze noch eine physikalische Quantisierung behauptet. Stattdessen wird ein wohldefinierter diskreter Hamiltonoperator untersucht, dessen Spektrum bereits eine nichttriviale Grundzustandsselektion zeigt.

2 Algebraische Grundlage

Definition 2.1. *Sei*

$$\Sigma = \{E, A, B, C\}$$

mit der Struktur der Klein-Vierergruppe versehen:

$$A^2 = B^2 = C^2 = E, \quad AB = C, \quad AC = B, \quad BC = A.$$

Bemerkung 2.2. Σ ist abelsch, und jedes Element ist sein eigenes Inverses.

Definition 2.3. *Der volle Vierlingsraum ist*

$$\mathcal{X} = \Sigma^4.$$

Für $X = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4) \in \mathcal{X}$ definieren wir die Gesamtsignatur

$$Q(X) := \sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4 \in \Sigma.$$

Definition 2.4. *Der neutrale Vierlingssektor ist*

$$\mathcal{X}_E = \left\{ (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4) \in \Sigma^4 : Q(X) = E \right\}.$$

Der zugehörige komplexe Zustandsraum ist

$$\mathcal{H}_E = \mathbb{C}[\mathcal{X}_E].$$

Lemma 2.5. *Es gilt*

$$|\mathcal{X}_E| = 64.$$

Beweis. Drei Einträge können frei gewählt werden; der vierte ist durch die Neutralitätsbedingung eindeutig bestimmt. $\square$

3 Operatoren

3.1 Shift

Definition 3.1. *Der Shiftoperator T auf Basiszuständen ist definiert durch*

$$T|\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4\rangle = |\sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_1\rangle.$$

Lemma 3.2. *T erhält $\mathcal{X}_E$ und erfüllt $T^4 = I$.*

Beweis. Die Erhaltung von $\mathcal{X}_E$ folgt aus der Kommutativität von Σ . Die Relation $T^4 = I$ ist unmittelbar. $\square$

3.2 Paarflips

Definition 3.3. *Für $g \in \{A, B, C\}$ und $1 \leq i < j \leq 4$ definieren wir*

$$F_{ij}^{(g)}|\sigma_1, \dots, \sigma_i, \dots, \sigma_j, \dots, \sigma_4\rangle = |\sigma_1, \dots, g\sigma_i, \dots, g\sigma_j, \dots, \sigma_4\rangle.$$

Lemma 3.4. *Jeder Operator $F_{ij}^{(g)}$ erhält $\mathcal{X}_E$.*

Beweis. Wegen $g^2 = E$ bleibt das Gesamtprodukt unverändert. $\square$

3.3 Potential

Definition 3.5. *Sei V ein diagonaler Operator auf $\mathcal{H}_E$, gegeben durch*

$$V|X\rangle = v(X)|X\rangle.$$

In den numerischen Rechnungen wird v aus einem Term $\mu N_{\text{nt}}(X)$ und einer zusätzlichen Gewichtung der ABCE-Konfigurationen mit Parameter α zusammengesetzt.

4 Hamiltonoperator

Definition 4.1. *Für Parameter $t, \lambda \geq 0$ sei*

$$H = -t(T + T^{-1}) - \lambda \sum_{1 \leq i < j \leq 4} \sum_{g \in \{A, B, C\}} F_{ij}^{(g)} + V.$$

Lemma 4.2. *H ist wohldefiniert auf $\mathcal{H}_E$.*

Beweis. Die Invarianz von $\mathcal{X}_E$ unter T und $F_{ij}^{(g)}$ wurde bereits gezeigt; V ist diagonal. $\square$

5 Viererorbit und diskrete Holonomie

Betrachte den Zustand

$$X_0 = (A, B, C, E) \in \mathcal{X}_E.$$

Sein Orbit unter T ist

$$X_0, \quad T(X_0), \quad T^2(X_0), \quad T^3(X_0),$$

also explizit

$$(A, B, C, E), (B, C, E, A), (C, E, A, B), (E, A, B, C).$$

Auf dem linearen Spann dieses Orbits besitzt T die Matrixdarstellung

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die Eigenwerte von T sind

$$1, \quad i, \quad -1, \quad -i.$$

Bemerkung 5.1. *Diese vier diskreten Shift-Sektoren sind die einfachste Form einer Holonomiestruktur im Modell. Der geschlossene Umlauf eines Vierlings ist nicht trivial, sondern trägt eine diskrete Phasenklassifikation.*

Für den reinen Transportterm

$$H_{\text{trans}} = -t(T + T^{-1})$$

ergeben sich daher auf dem Viererorbit die Eigenwerte

$$-2t, \quad 0, \quad 0, \quad 2t.$$

6 Typklassen neutraler Vierlinge

Definition 6.1. *Wir unterscheiden drei Typklassen in $\mathcal{X}_E$:*

(a) den EEEE-Typ

$$(E, E, E, E),$$

(b) den AABB-Typ, d. h. neutrale Vierlinge mit Häufigkeitsmuster $(2, 2)$,

(c) den ABCE-Typ, d. h. neutrale Vierlinge, in denen E, A, B, C jeweils genau einmal vorkommen.

Bemerkung 6.2. *AABB und ABCE sind zwei verschiedene Formen strukturierter Neutralität. Die numerische Analyse zeigt, dass beide im Grundzustand konkurrieren.*

7 Numerische Resultate

Im Folgenden werden die Parameter

$$t = 1, \quad \lambda = 0.15, \quad \mu = 0.4$$

fixiert.

7.1 Grundzustand bei $\alpha = -0.3$

Für $\alpha = -0.3$ erhält man numerisch

$$E_0 \approx -3.68503172, \quad E_1 \approx -2.22057451.$$

Die Typgewichte des Grundzustands sind

$$\text{wt}_{AABB}(E_0) \approx 0.37584705, \quad \text{wt}_{ABCE}(E_0) \approx 0.17788503, \quad \text{wt}_{EEEE}(E_0) \approx 0.05361052.$$

Dagegen gilt für den ersten angeregten Zustand

$$\text{wt}_{EEEE}(E_1) \approx 0.67243007.$$

Proposition 7.1. *Für $\alpha = -0.3$ ist der Grundzustand nicht trivial. Er wird von strukturierten neutralen Konfigurationen dominiert, insbesondere vom AABB-Typ, mit signifikanter Beimischung des ABCE-Typs.*

Beweis. Dies folgt unmittelbar aus den angegebenen Typgewichten. $\square$

7.2 Scan in α

α	E_0	AABB	ABCE	EEEE
-1.00	-4.00471086	0.427823	0.526006	0.029035
-0.75	-3.87939297	0.467105	0.476415	0.036655
-0.50	-3.76650374	0.505010	0.426820	0.045587
-0.25	-3.66586282	0.540303	0.378661	0.055726
0.00	-3.57694646	0.572016	0.333212	0.066867
0.25	-3.49895031	0.599557	0.291426	0.078731
0.50	-3.43088069	0.622728	0.253861	0.091008

Tabelle 1: Typgewichte des Grundzustands für verschiedene Werte von α .

Ein Feinscan im Umschaltbereich ergibt:

α	E_0	AABB	ABCE	EEEE	ABCE–AABB
-0.80	-3.90346289	0.459317	0.486381	0.035024	+0.027064
-0.70	-3.85582136	0.474838	0.466450	0.038338	-0.008389
-0.60	-3.81017142	0.490097	0.446565	0.041861	-0.043532
-0.50	-3.76650374	0.505010	0.426820	0.045587	-0.078190
-0.40	-3.72479970	0.519502	0.407307	0.049507	-0.112195
-0.30	-3.68503172	0.533505	0.388113	0.053611	-0.145392
-0.20	-3.64716380	0.546957	0.369319	0.057883	-0.177638
-0.10	-3.61115223	0.559808	0.350997	0.062307	-0.208811
0.00	-3.57694646	0.572016	0.333212	0.066867	-0.238804
0.10	-3.54449005	0.583553	0.316018	0.071543	-0.267535

Tabelle 2: Feinscan des Umschaltbereichs.

Proposition 7.2 (Numerischer Ordnungswechsel). *Für die Parameter*

$$t = 1, \quad \lambda = 0.15, \quad \mu = 0.4$$

zeigt der Grundzustand einen Regimewechsel zwischen einer ABCE-dominierten und einer AABB-dominierten neutralen Ordnung. Der Umschlag liegt numerisch bei

$$\alpha_c \approx -0.72.$$

Beweis. Bei $\alpha = -0.80$ ist

$$\text{wt}_{ABCE}(E_0) - \text{wt}_{AABB}(E_0) > 0,$$

bei $\alpha = -0.70$ dagegen

$$\text{wt}_{ABCE}(E_0) - \text{wt}_{AABB}(E_0) < 0.$$

Der Vorzeichenwechsel lokalisiert den Umschlag zwischen diesen beiden Werten. Lineare Interpolation ergibt näherungsweise $\alpha_c \approx -0.724$. $\square$

8 Schluss

Das diskrete Vierlingsmodell besitzt bereits in seiner einfachsten Form mehrere strukturelle Merkmale, die für das Bamberger Modell relevant sind:

- (i) einen globalen neutralen Sektor mit nichttrivialer interner Organisation,
- (ii) eine natürliche Viererorbit- und Shift-Struktur,
- (iii) diskrete Holonomie in den zyklischen Sektoren,
- (iv) konkurrierende Formen globaler Neutralität,
- (v) einen numerisch lokalisierbaren Ordnungswechsel im Grundzustand.

Der wichtigste Befund lautet: Der Grundzustand ist nicht durch triviale Leere, sondern durch strukturierte Neutralität bestimmt. Diese strukturierte Neutralität tritt in mindestens zwei Formen auf, nämlich als paarig kompensierte AABB-Ordnung und als voll gemischte ABCE-Ordnung.

Ausblick

Naheliegende Fortsetzungen sind:

- (1) ein zweidimensionaler Scan in (α, λ) ,
- (2) die Analyse zusätzlicher Symmetrien und Entartungen,
- (3) die Einführung lokaler Observablen und Korrelationsmaße,
- (4) verallgemeinerte Holonomie-Terme,
- (5) eine präzisere Zuordnung arithmetischer Vierlingsobjekte zu Signaturvierlingen.

Literatur

- [1] Y. Aharonov, D. Bohm, *Significance of Electromagnetic Potentials in the Quantum Theory*, Phys. Rev. **115** (1959), 485–491.
- [2] K. v. Klitzing, G. Dorda, M. Pepper, *New Method for High-Accuracy Determination of the Fine-Structure Constant Based on Quantized Hall Resistance*, Phys. Rev. Lett. **45** (1980), 494–497.
- [3] J. H. Conway, D. A. Smith, *On Quaternions and Octonions*, A K Peters, 2003.